Lunix

Karim Madani

🧠 📅 Jour 5–6 : Linux PRO (Automatisation + Exploitation)

1️⃣ 💧 Bash Scripting (automatisation hacker)

◇ Définition simple

👉 Un script bash = programme Linux

👉 Un hacker automatise tout :

- scan
- recherche de fichiers
- exploitation

📌 Exemple simple

```
#!/bin/bash
echo "Hello Hacker"
```

📌 Script utile (scanner fichiers .txt)

```
#!/bin/bash

for file in *.txt
do
```

```
    echo "Found file: $file"
done
```

🧠 Vision hacker

👉 Automatiser = gagner du temps
👉 Utilisé dans :

- brute force
- scan réseau
- exploitation

2️⃣ 💧 Variables & Input

```
#!/bin/bash

name="karim"
echo "Hello $name"
```

◇ input utilisateur

```
read name
echo "Hi $name"
```

🧠 Attaque réelle

👉 scripts pour :

- phishing local
- collecte info

3️⃣ 🔥 Cron Jobs (persistance hacker)

◇ Définition

👉 tâche automatique programmée

📌 voir les cron jobs

```
crontab -l
```

📌 ajouter un job

```
crontab -e
```

Exemple :

```
* * * * * echo "hacked" >> /tmp/log.txt
```

👉 s'exécute chaque minute

🧠 Vision hacker

👉 utilisé pour :

- maintenir accès
- lancer malware automatiquement

4️⃣ 🔥 Logs système (traces & forensics)

📌 fichiers importants

```
/var/log/syslog
/var/log/auth.log
```

◇ lire logs

```
cat /var/log/auth.log
```

◇ surveiller en live

```
tail -f /var/log/syslog
```

🧠 Vision hacker

👉 analyser :

- tentatives de connexion
- erreurs système

👉 ou cacher traces 😈

5️⃣ 💧 Compression & transfert

◇ tar (compresser)

```
tar -cvf archive.tar file.txt
```

◇ extraire

```
tar -xvf archive.tar
```

◇ wget (télécharger)

```
wget http://example.com/file.txt
```

🧠 Vision hacker

👉 télécharger payload
👉 exfiltrer données

6️⃣ 🔥 Netcat (arme secrète du hacker)

◇ définition

👉 outil réseau ultra puissant

📌 écouter un port

```
nc -lvp 4444
```

📌 se connecter

```
nc 127.0.0.1 4444
```

🧠 Utilisation réelle

👉 reverse shell 😈
👉 communication entre machines

7️⃣ 💧 Permissions spéciales (ULTRA IMPORTANT)

◇ SUID

```
find / -perm -4000 2>/dev/null
```

◇ GUID

```
find / -perm -2000 2>/dev/null
```

◇ Sticky bit

```
find / -perm -1000 2>/dev/null
```

🧠 Explication

- SUID → exécution en root
- GUID → groupe
- Sticky → protection dossier

⚠️ Attaque réelle

👉 exploiter SUID mal configuré → root access

8️⃣ 💻 PRATIQUE (mode réel)

```
whoami
ps aux | grep root
find / -perm -4000 2>/dev/null
tail -f /var/log/syslog
```

9️⃣ 🔥 CHALLENGE (CTF LEVEL)

🎯 Objectif :

Créer un script qui :

1. cherche tous les fichiers `.log`
2. les copie dans un dossier
3. les compresse

💡 solution (essaie seul d'abord)

```
#!/bin/bash

mkdir logs

find / -name "*.log" 2>/dev/null | while read file
do
    cp $file logs/
```

```
done

tar -cvf logs.tar logs/
```

🔟 🧪 Niveau EXPERT

🔥 Escalade de privilèges (concept)

👉 but ultime du hacker :

```
user → root
```

🔎 techniques :

- SUID exploitable
- fichiers mal protégés
- cron jobs vulnérables
- PATH hijacking

📌 Résumé global

Tu sais maintenant :

- automatiser (bash)
- analyser logs
- utiliser netcat
- exploiter permissions
- chercher vulnérabilités

🧠 Mentalité hacker PRO

Pose toujours :

- "Puis-je automatiser ça ?"
- "Puis-je devenir root ?"
- "Y a-t-il un cron job vulnérable ?"
- "Puis-je ouvrir une connexion cachée ?"